

Anisa Intania Putri

2024071010

Software Engineering Tugas Pertemuan 5

1. Simak Video Penjelasan materi pertemuan 5, dan summary-kan apa yang dipahami disini.

Video ini membahas tentang Business Analysis, yaitu proses untuk memahami masalah dalam bisnis dan mencari solusi yang tepat. Seorang business analyst bertugas menghubungkan kebutuhan bisnis dengan sistem atau teknologi yang akan dibuat. Dengan melakukan analisis bisnis, perusahaan bisa memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan dan bagaimana cara memperbaiki proses kerja agar lebih efektif.

Salah satu hal yang dipelajari adalah process modeling atau pemodelan proses bisnis. Pemodelan proses digunakan untuk menggambarkan alur kerja dalam suatu bisnis secara visual. Dengan model ini, orang dapat melihat bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan dari awal sampai akhir. Tujuannya adalah agar proses bisnis lebih mudah dipahami, menemukan masalah yang ada, dan mencari cara untuk membuat proses tersebut menjadi lebih efisien.

Materi ini juga menjelaskan tentang requirements gathering, yaitu proses mengumpulkan kebutuhan dari stakeholder atau pihak yang terlibat dalam sistem. Kebutuhan ini bisa didapatkan melalui wawancara, observasi, survei, atau diskusi. Dengan mengumpulkan kebutuhan secara jelas, sistem yang dibuat nantinya dapat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pengguna.

Selain itu, materi ini membahas system dan data modeling. System modeling digunakan untuk menggambarkan bagaimana sistem akan bekerja, sedangkan data modeling digunakan untuk menggambarkan bagaimana data disimpan dan saling berhubungan. Contohnya seperti menggunakan Data Flow Diagram (DFD) untuk melihat aliran data dalam sistem dan Entity Relationship Diagram (ERD) untuk melihat hubungan antar data.

Terakhir, materi ini juga menyinggung tentang analisis data. Setelah data dikumpulkan, data tersebut dianalisis untuk mendapatkan informasi yang berguna bagi bisnis. Hasil analisis ini dapat membantu perusahaan dalam membuat keputusan yang lebih baik dan meningkatkan kinerja organisasi.

Secara keseluruhan, materi ini menjelaskan bagaimana seorang business analyst memahami proses bisnis, mengumpulkan kebutuhan pengguna, memodelkan sistem dan data, serta menganalisis informasi untuk membantu perusahaan membuat keputusan yang tepat.

2. Workshop Blockchain diantaranya selain teori juga terdapat praktikum, sehingga silahkan kumpulkan disini hasil praktikumnya.

SESI 1:

Blockchain adalah teknologi untuk menyimpan data digital dalam bentuk rantai blok yang saling terhubung. Setiap blok berisi informasi transaksi dan memiliki kode unik yang disebut hash yang menghubungkannya dengan blok sebelumnya. Karena saling terhubung, data di dalam blockchain sulit diubah. Jika ada perubahan pada satu blok, maka blok lain dalam rantai tersebut juga akan terpengaruh. Oleh sebab itu, blockchain sering digunakan untuk menjaga keamanan dan keaslian data dalam sistem digital.

Blockchain memiliki beberapa ciri utama yang membedakannya dari sistem penyimpanan data biasa. Pertama adalah immutability, yaitu data yang sudah tersimpan tidak mudah diubah atau dihapus. Kedua adalah transparency, artinya data transaksi dapat dilihat oleh semua pihak yang ada di dalam jaringan sehingga membuat sistem lebih terbuka dan terpercaya. Ketiga adalah decentralization, yaitu sistem tidak dikendalikan oleh satu pihak pusat, tetapi dijalankan bersama oleh banyak komputer dalam jaringan.

Secara umum, blockchain dibagi menjadi dua jenis, yaitu public blockchain dan private blockchain. Public blockchain bersifat terbuka sehingga siapa saja dapat bergabung, melihat transaksi, dan ikut berpartisipasi dalam jaringan. Contohnya adalah Bitcoin, Ethereum, dan Solana. Sedangkan private blockchain memiliki akses yang terbatas dan biasanya digunakan oleh perusahaan atau organisasi tertentu. Hanya pihak yang memiliki izin yang dapat mengakses jaringan tersebut, seperti pada Hyperledger Fabric atau IBM Blockchain.

Agar semua komputer dalam jaringan memiliki data yang sama, blockchain menggunakan sistem yang disebut mekanisme konsensus. Dua metode yang sering digunakan adalah Proof of Work (PoW) dan Proof of Stake (PoS). PoW bekerja dengan cara penambang melakukan perhitungan komputer yang kompleks untuk menemukan hash yang benar sebelum menambahkan blok baru ke jaringan. Sementara itu, PoS menggunakan sistem staking, yaitu validator dipilih berdasarkan jumlah aset yang mereka simpan sebagai jaminan untuk memvalidasi transaksi.

Di dalam blockchain, setiap blok memiliki beberapa bagian penting seperti hash blok, hash blok sebelumnya, dan data transaksi. Hash berfungsi sebagai kode unik yang dihasilkan dari data di dalam blok tersebut. Hubungan antara hash pada blok dan hash blok sebelumnya membuat blok-blok tersebut membentuk sebuah rantai. Jika ada perubahan pada satu blok, maka nilai hash akan berubah dan menyebabkan ketidaksesuaian pada blok berikutnya, sehingga perubahan tersebut bisa langsung diketahui oleh jaringan.

SESI 2:

MetaMask



Your wallet is ready!

Open wallet

[Manage default settings](#)

← → ↻ 🔍 sepolia-faucet.pk910.de/#/claim/e2b0e390-cbbb-4f6d-a1fd-314f3b5bda91 ☆ 📄

PoWFaucet Hoodi ▾ Holešky ▾ Sepolia ▾ Ephemery ▾ Devconnect 2025 ▾

Sepolia PoW Faucet

Claim Rewards

Wallet: 0x61391b8DAb55d3A9515199629B5A41483D75100F

Amount: 0.091 SepETH

Timeout: -

Claim Transaction has been confirmed in block #10430750!

TX: [0xf1a18053644aeb93d7fc3d354061aa40f8a2b1009f85e64b449bc2d82ad668c](#)

Did you like the faucet? Give that project a [Star](#) 5,444

Or support this faucet by sharing your result with a [Tweet](#) [Post](#)

[Return to startpage](#)

Fork me on GitHub

MetaMask

Account 1 ▾



\$ Buy

↕ Swap

➤ Send

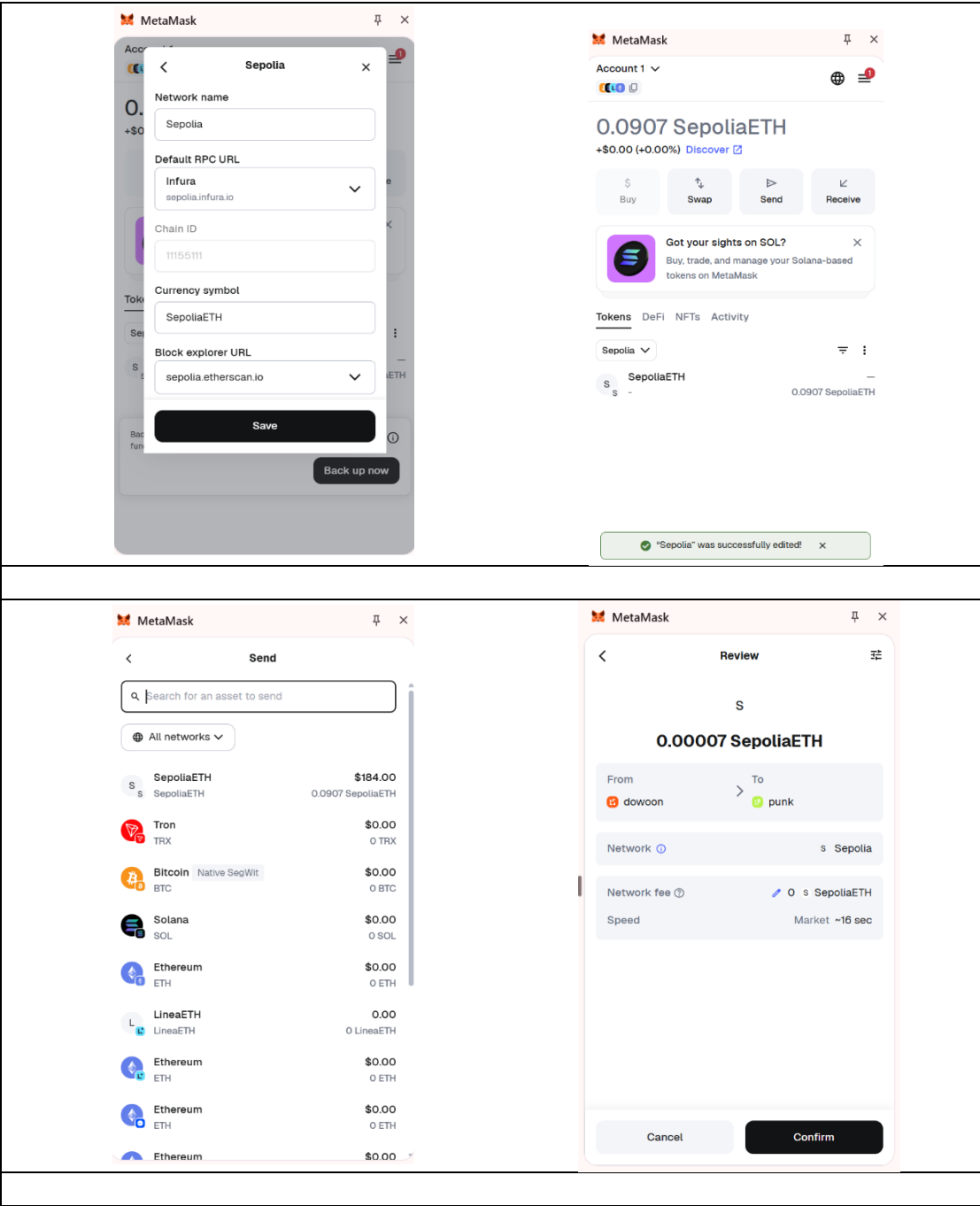


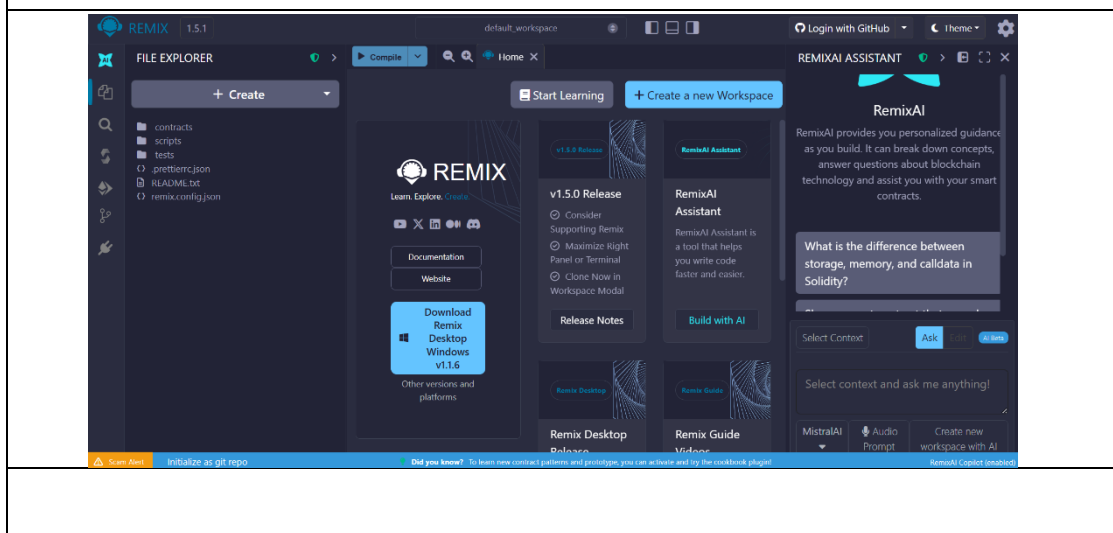
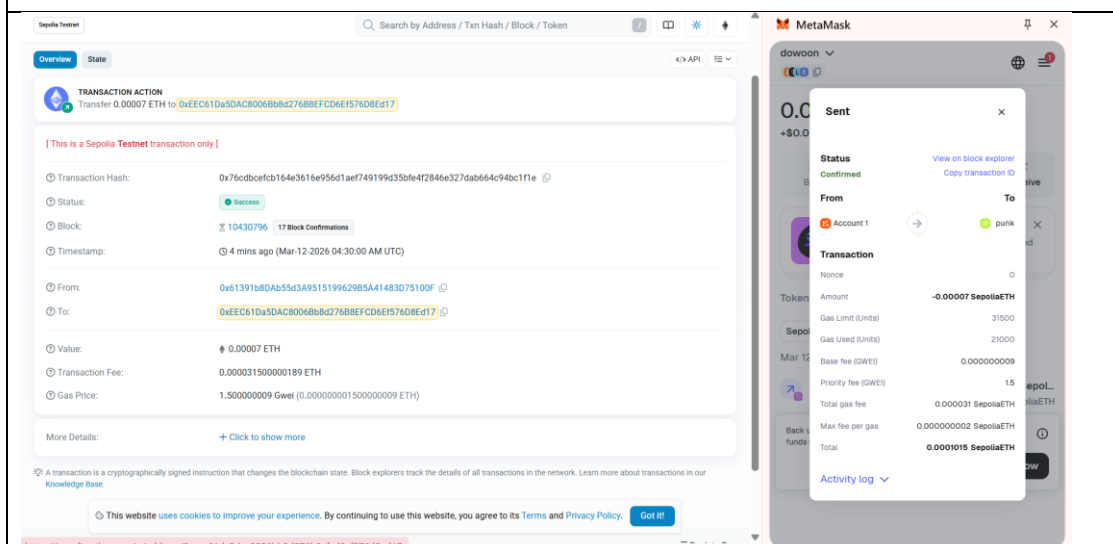
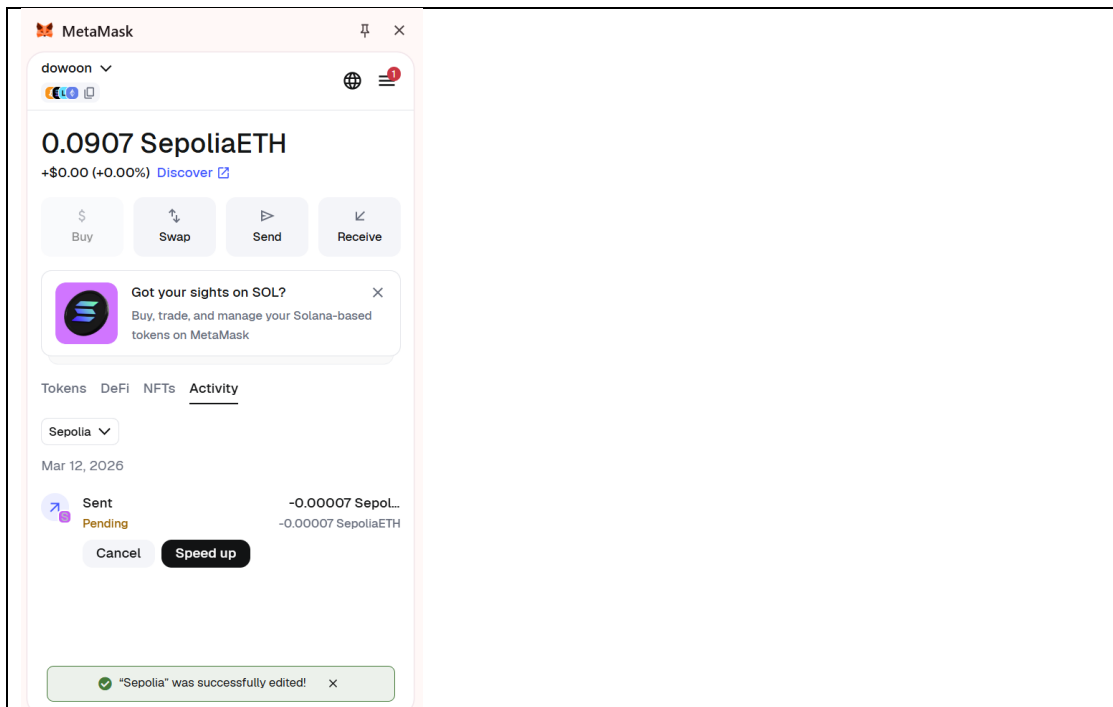
Got your sights on
Buy, trade, and manage
Solana-based tokens

Tokens DeFi NFTs Activity

All popular networks ▾

-  Ethereum • Earn ↕ +0.30%
-  Ethereum +0.30%
-  Solana -0.52%
-  Bitcoin Native SegWit





```

// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.13;
    contract test(
        //Unassign integer
        uint256 number = 123;

        // integer
        int256 number2;

        //boolean
        bool istrue = false;

        //address
        address alamat =
0x61391b8DAb55d3A9515199629B5A41483D75100F;

        //byte
        bytes32 name = "12345678901234567890123456789012";

        //struktur data
        //array
        uint256[] number2;

        //sturktur data ke2
        struct orang {
            uint256 jumlahteman;
            address alamat;
        }

        //mapping
        mapping(uint256 = address) orang;

        function setnumber() public {

        }

        //function with parameter
        function setAngk(uint256 angka) public {

        }

    )

```



```

// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.13;

contract Token{
    string namaToken = "token saya";
    string Symbol = "TSA";

    uint256 supply = 1000000000000000000;
    uint8 decimal = 18;

    mapping (address user => uint256 saldo) balance;

    constructor () {
        balance[msg.sender] = supply;
    }
    function nama() public view returns (string memory) {
        return namaToken;
    }

    function symbol() public view returns (string memory){
        return Symbol;
    }

    function decimals() public view returns (uint256) {
        return decimal;
    }

    function totalsupply() public view returns (uint256) {
        return supply;
    }

    function balanceOf(address _owner) public view returns
(uint256) {
        return balance[_owner];
    }

    function transfer(address _to,uint256 _value) public
returns (bool success) {
        if (balance [msg.sender] < _value) {

        }
        balance[msg.sender] -= _value;
        balance[_to] += _value;
        return true;
    }
}

```